



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Refrigeración II	Clave de Asignatura: REF746
Semestre: Séptimo	Carácter: Obligatoria, Seriada	Tipo: Teórico-práctica
Créditos: 7.50	Requisito: SEP, OMI/STCW	Instalaciones: A, L

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	6	72	36	12	120

OBJETIVO GENERAL

Comprender que la conservación de un sistema de refrigeración se realiza manteniendo en buen estado sus elementos y respetando las normas de seguridad, para que el buque proporcione un buen servicio.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	Controles del ciclo básico de refrigeración Definición de controles del ciclo de refrigeración. Categoría de los controles. Tipos de controles. Controles de operación. Controles de seguridad. Principios de funcionamiento. Utilización.	Conocer y manejar los diferentes controles de operaciones del ciclo básico de refrigeración, siguiendo y aplicando los principios de su funcionamiento para una adecuada utilización.
2	Tuberías y accesorios de refrigeración Materiales utilizados en las tuberías y accesorios de acuerdo al refrigerante usado.	Determinar el refrigerante adecuado, considerando el tipo de material utilizado en los accesorios y tuberías de un sistema de refrigeración, para un funcionamiento óptimo.
3	Accesorios del sistema Separador de aceite. Filtros. Secador. Visores. Válvulas de servicio y seguridad.	Identificar los accesorios utilizados en un sistema de refrigeración y aire acondicionado, usando esquemas y explicando su función para darle mantenimiento y seguridad al equipo de refrigeración.
4	Procedimiento para carga de gas refrigerante en el sistema Carga por lado de alta.	Proceder a efectuar carga de gas refrigerante a un sistema de



	Carga por lado de baja. Forma de efectuar vacío al sistema.	refrigeración y A. A. aplicando los procedimientos adecuados para prevenir accidentes.
5	Operación y funcionamiento de un sistema de refrigeración y aire acondicionado Puesta en servicio y fuera de servicio. Mantenimiento preventivo de un sistema de refrigeración. Mantenimiento correctivo de un sistema de refrigeración.	Operar con seguridad y dar mantenimiento a un sistema de refrigeración usando los conocimientos adquiridos, para el buen funcionamiento.
6	6. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de enseñanza	Actividades de aprendizaje
1	Explica mediante diagramas y presentaciones el funcionamiento de los diferentes tipos de controles de refrigeración.	Aplica el conocimiento de los controles del sistema de refrigeración utilizados a bordo.
2	Explica mediante tablas, ejemplos de los diferentes materiales utilizados en los sistemas de refrigeración de acuerdo a los gases utilizados.	Investiga y expone la variedad de materiales utilizados en los sistemas de refrigeración
3	Describe mediante diagramas y sistemas la ubicación y funcionamiento de cada uno de los accesorios utilizados en un sistema de refrigeración y aire acondicionado.	Define y explica mediante diagramas, de cada uno de los accesorios, su ubicación en el sistema de refrigeración y A. A.
4	Demuestra procedimiento para efectuar la carga de gas refrigerante a un sistema frigorífico.	Explica el procedimiento a seguir para efectuar la carga de gas refrigerante a un sistema de enfriamiento.
5	Expone mediante simuladores y prácticas en laboratorio de refrigeración, la operación y procedimientos en mantenimiento preventivo y correctivo.	Explica mediante procedimientos la operación y mantenimiento de un sistema frigorífico.
6	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.



COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:	Interpersonales:
● Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. ● Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. ● Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. ● Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. ● Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. ● Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. ● Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. ● Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	● Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. ● Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. ● Capaz de trabajar en contextos internacionales. ● Establece relaciones interpersonales asertivamente. ● Reconoce y valora la diversidad cultural. ● Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. ● Colabora eficazmente en equipos de trabajo.
Sistémicas:	Disciplinares:
● Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. ● Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. ● Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. ● Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. ● Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	● Maneja los diferentes controles de operación del ciclo básico de refrigeración. ● Selecciona el refrigerante adecuado. ● Conoce la función de los elementos del sistema para realizar un buen mantenimiento. ● Realiza cargas de gas refrigerante siguiendo las normas establecidas para ello.

FUENTES DE CONSULTA

No.	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL/URL	AÑO
1	Manual de refrigeración.	FRANCO LIJÓ, Juan M.	Reverte	2006
2	Manuales prácticos de refrigeración.	BUQUÉ, Francesc	Trillas	2003
3	Tratado práctico de refrigeración automática.	ALARCÓN CREUS	Marcombo	2000

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Ejes:	Modalidades:
-------	--------------



1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
• Ubica y usa los controles del ciclo básico de refrigeración para su correcta aplicación. • Elige correctamente el refrigerante de acuerdo al material utilizado en las tuberías y accesorios. • Es capaz de ubicar y operar correctamente los accesorios de un sistema de refrigeración y aire acondicionado. • Es capaz de efectuar correctamente y con seguridad una carga y/o suplemento de gas a un sistema de refrigeración. • Es capaz de efectuar correctamente y con seguridad la operación y mantenimiento de un sistema de refrigeración.	• Rúbrica. • Lista de cotejo. • Examen.

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA			
Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos			
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo			

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE	
Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Licenciatura en Maquinista Naval o afín.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

